



深圳河套學院
Shenzhen Loop Area Institute



面向未知世界的机器学习

赵知临

中山大学 计算机学院
深圳河套学院 具身智能与计算机视觉中心

个人介绍

赵知临 研究员/副教授/博士生导师 海外优青

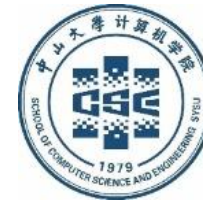
中山大学 计算机学院 iSEE Lab / 深圳河套学院 具身智能与计算机视觉中心

- 2012.09 - 2016.06 中山大学 移动信息工程学院 学士
- 2016.09 - 2018.06 中山大学 计算机学院 硕士
- 2018.08 - 2022.08 悉尼科技大学 工程与信息技术学院 博士
- 2022.08 - 2024.12 悉尼科技大学 / 麦考瑞大学 博士后

代表性成果
(第一作者)



期刊与会议名称	篇数
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI)	3
Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS)	2
Artificial Intelligence Journal (AIJ) / Machine Learning Journal (MLJ)	2
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS)	2
Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI)	1
International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)	1
Transactions on Machine Learning Research (TMLR)	1



深圳河套学院
Shenzhen Loop Area Institute



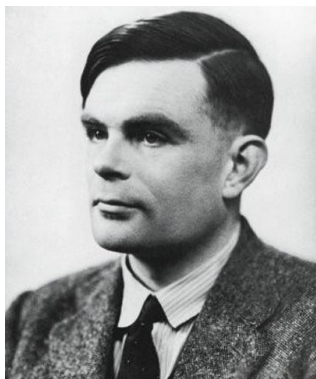
MACQUARIE
University
SYDNEY · AUSTRALIA

人工智能中“未知世界”的探索历程



1950. 智能判别

图灵提出图灵测试，首次用“在未知输入下的反应”来定义机器智能。



1988. 不确定性建模

Pearl系统化提出贝叶斯网络，为AI应对不完全信息和因果未知性提供数学工具。

1995. 开放世界假设

在知识表示领域提出“开放世界假设”，标志AI开始面向真实世界的知识建模。

2002. 开放集识别

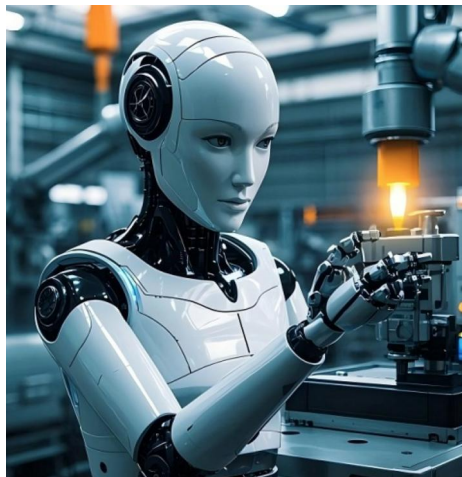
开放集识别概念提出，机器学习开始处理“未见类别”的识别问题。

2016. 外分布检测

深度学习下的外部分布检测方法兴起，揭示AI系统对未知数据缺乏鲁棒性。

2025. 开放环境泛化

面向具身智能与多智能体协作，AI迈向能在开放世界中自主适应与泛化的新时代。



探索未知世界的智能学习闭环框架



高风险场景下的智能泛化应用

在天气预测、医学诊断、具身智能等不确定性强的任务中验证模型的鲁棒性与安全性。



外分布机器学习理论

聚焦未知分布的界定、不确定性建模与泛化理论，奠定面向开放世界学习的理论基础。

大模型驱动的泛化学习算法

发展生成模型、多智能体机制与大模型指令泛化方法，实现面向未知任务的自主建模与推理。

理论机制建构

● 外分布界定

构建形式化测度方法，明确训练与测试分布之间的偏移类型和边界。

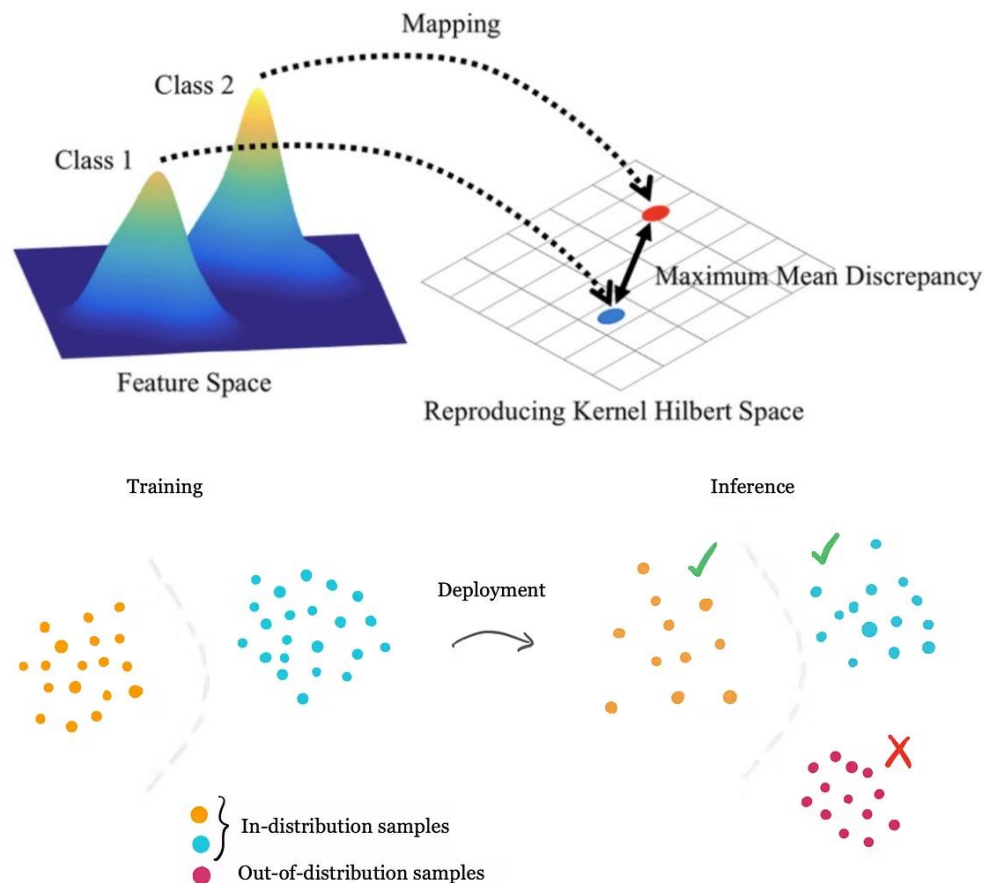
● 外分布检测

设计判别准则与不确定性指标，实现未知样本与异常输入的识别。

● 外分布利用

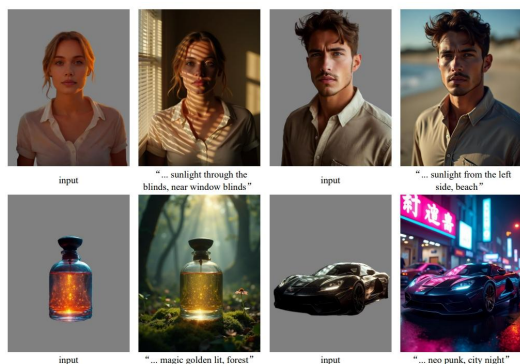
探索利用外分布样本提升模型泛化与迁移能力的理论机制。

目标：刻画未知世界的数学结构与推理边界，为模型设计与学习算法提供基础认知框架。



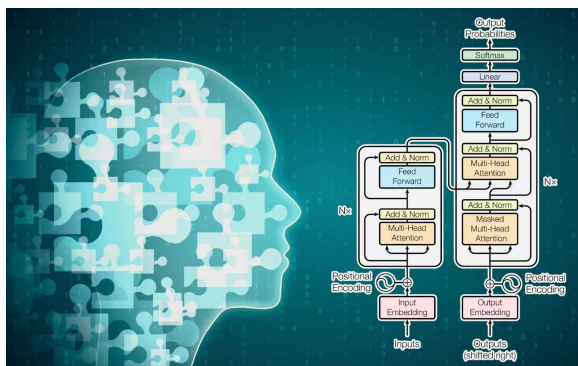
算法模型设计

目标：构建可感知未知、可泛化任务、可协作适应的智能学习系统。



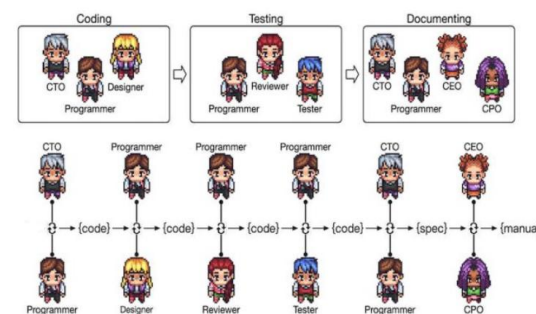
生成式内容生成

利用扩散模型等生成方法对未知分布建模，支持异常检测、类别外推与数据增强。



大模型的任务泛化

通过大语言模型与多模态模型实现任务重组与知识迁移，提升系统对未知任务的理解与响应能力。

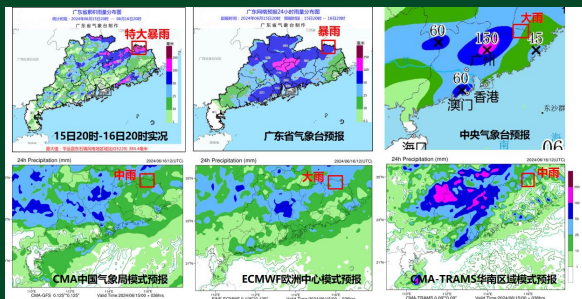


多智能体协作与对抗

设计具备协作、对抗与语言通信能力的智能体群体，实现开放环境下的自主适应与任务泛化。

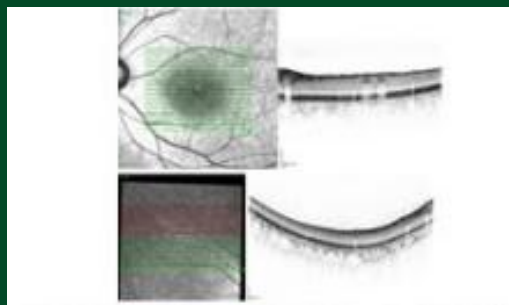
关键应用验证

目标：在高不确定性、强开放性的现实任务中验证理论与算法的有效性与鲁棒性。



极端天气预测

泛化强、具不确定性提示的气象模型，用于早期极端天气的预警与策略调整。



医学诊断泛化

高置信辅助诊断系统，应对跨设备、跨人群、跨病种不一致问题，提供可靠异常提示。

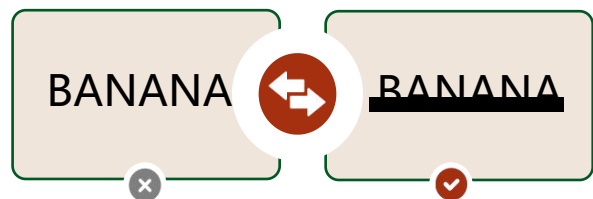


具身智能迁移

基于多模态感知与多智能体协作，实现开放环境中的任务适应与策略泛化。

大语言模型应用

遮挡文本的识别问题

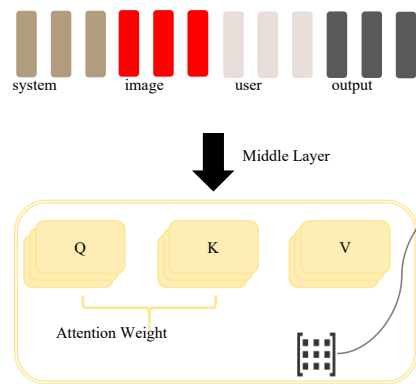


内分布
正常文本

外分布
遮挡文本

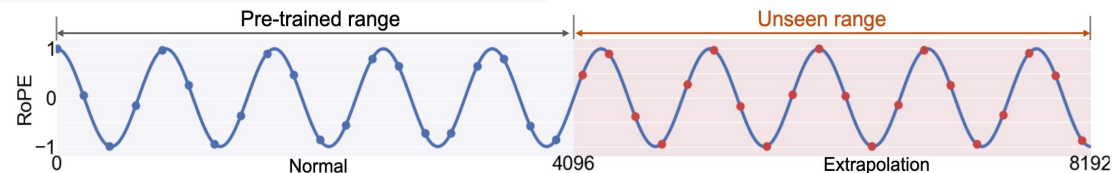
◆ Gemini: \	✗
🌀 GPT: LOVE	✗
🌀 Qwen: the	✗
✳ Claude: BANANA	✓
👤 Human: BANANA	✓

遮挡文本沿着“文本结构”这一维度发生了**信息缺失分布偏移**



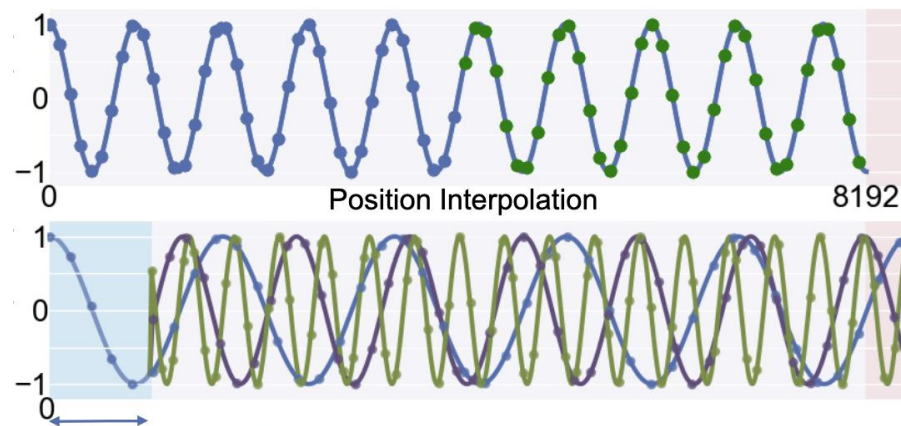
修改大模型推理时的注意力机制，为图片分配更多的注意力

长文本的理解和推理问题



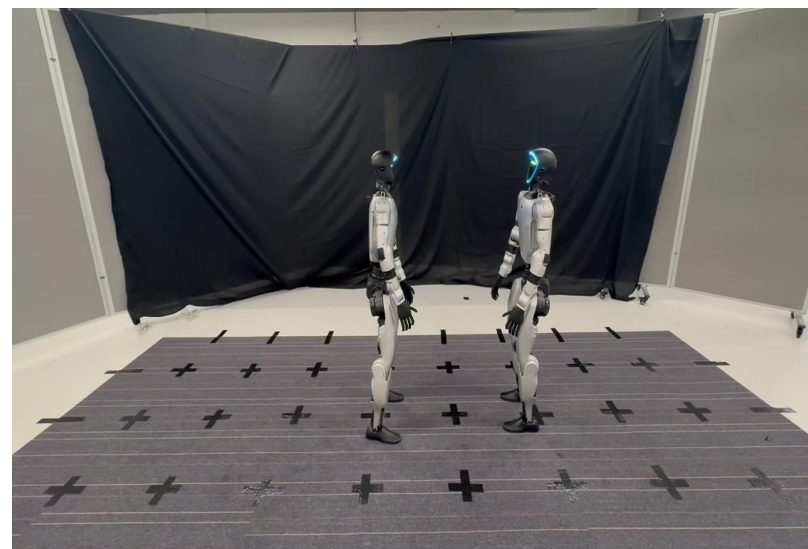
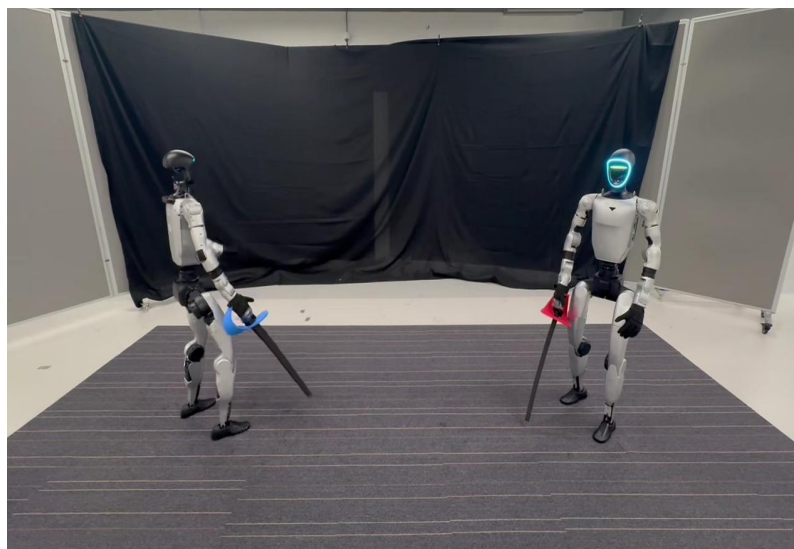
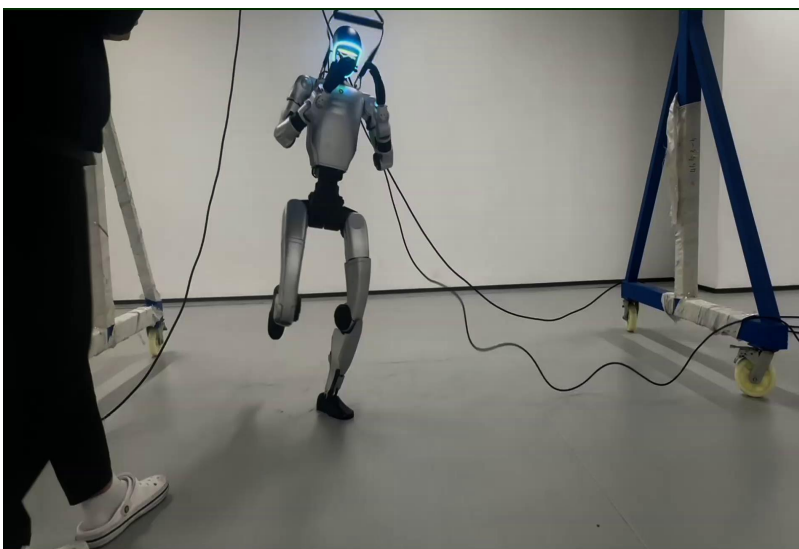
- 训练过程: $(x, p) \sim P_{train}, p \in \{1, \dots, L_{train}\}$
 - 推理过程: $(x, p) \sim P_{test}, p \in \{1, \dots, L_{test}\}, L_{test} \gg L_{train}$
- 其中, x 为输入的序列, p 为位置编码序列。

输入分布沿着“位置编码”这一维度发生了**结构化分布偏移**



选择频率谱并进行缩放，将位置编码映射到合适的分布空间。

面向真实物理环境中的虚实差异、任务变化和动作泛化开展研究
完成生成多种动作的通用框架，两个人形机器人交互



气象智能应用

挑战：面向**开放动态**未知场景，人形机器人常出现感知失效与决策失误



人形机器人狭窄环境下表现

复杂空间验证：非结构化环境下的鲁棒通过性



多模态情感计算交互

全运会实地部署：高动态场景下的多模态语义导引



张少康副省长视察：政务场景的具身应用

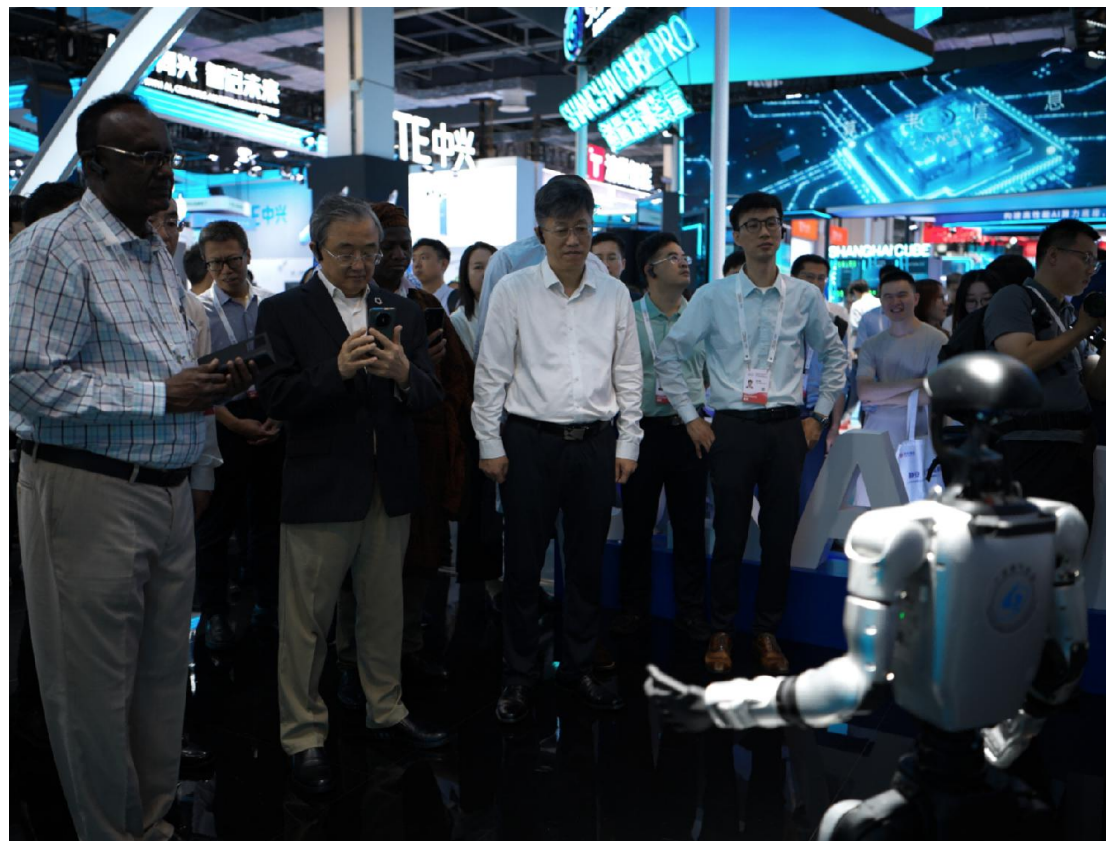
- 自主导航：机器人能根据环境信息，**智能判断路径**，避开障碍物，快速到达目的地。
- 天气播报：根据实时天气数据，机器人能精准地提供天气预报，并**适应不同场景的播报需求**。
- 智能交流：机器人通过感知环境和语音交互，能够**理解用户的需求**，并自然地进行对话和回应。



突破实验室环境限制，构建具备“环境自适应、语义泛化、交互高可靠”的具身智能

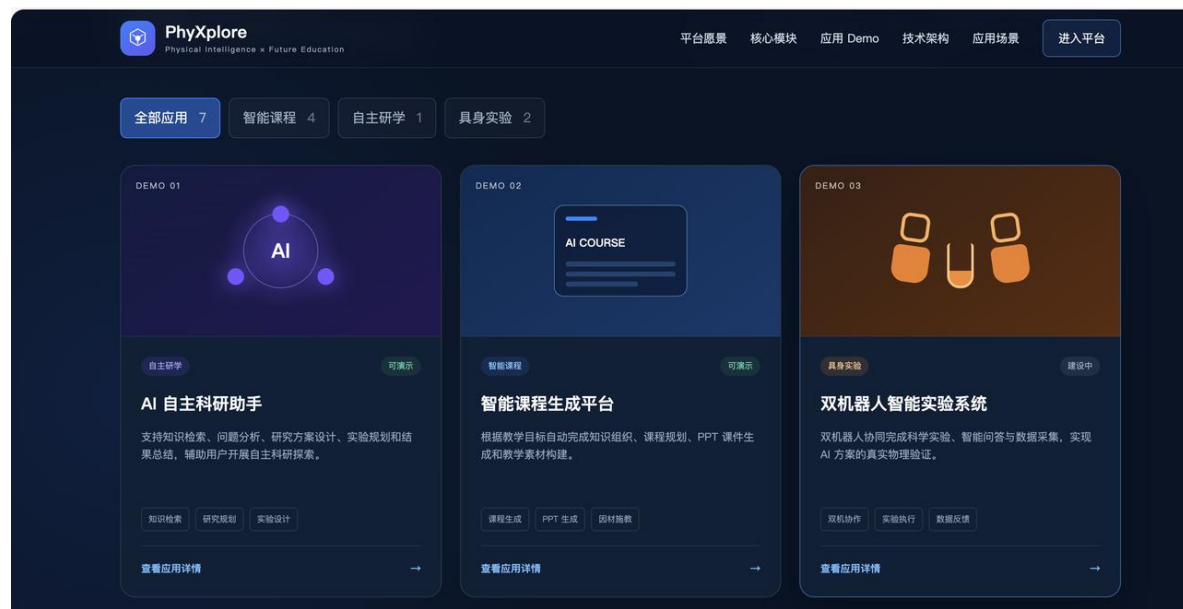
气象智能应用

亮相WAIC世界人工智能大会

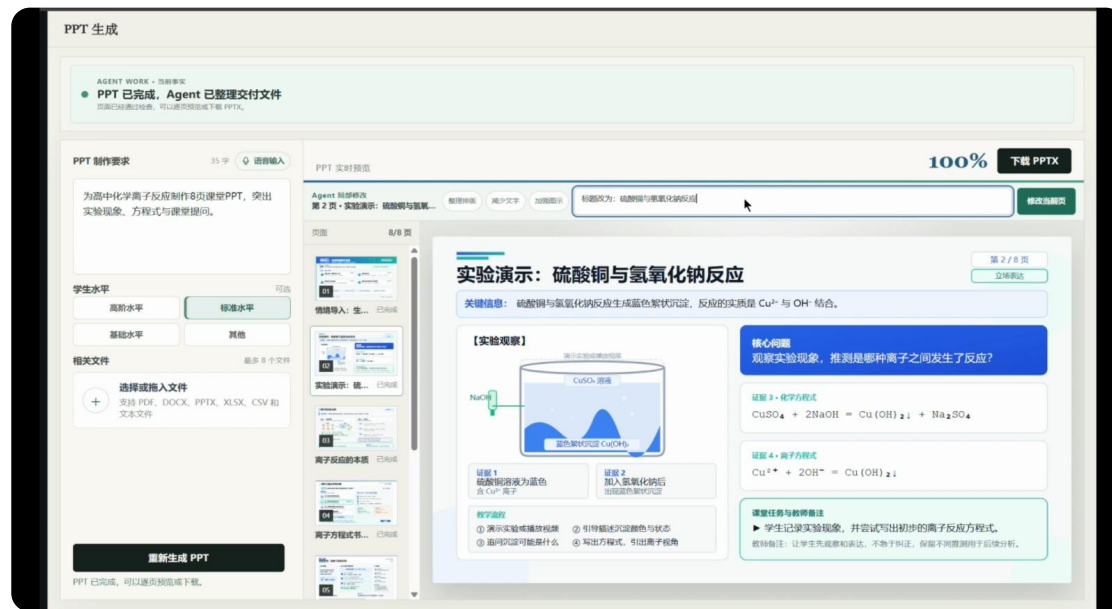


多智能体在教育的应用

多智能体自主科研平台



多智能体协同备课系统



招生常见问题 Q&A

Q1. 怎么样才能加入我们小组？

如果你是保研，最基本的前提是能拿到本校的保研资格，并且通过中大的预推免，这两个属于学校层面的硬门槛，如果没过我确实爱莫能助，毕竟我还没有强到可以修改学校招生系统。在这个基础上，如果你对我们组感兴趣，可以提前联系我。我看完你的材料之后，如果觉得你大概率比较合适，会安排一个组内面试。一般我会提前给你几篇论文，你选其中一篇做一个 presentation，然后再结合你的简历聊一聊，包括你做过什么、对什么感兴趣、以后想做什么。

如果你通过了我们小组的面试，我会再和你沟通，看是否需要给你预留研究生名额。有一点我比较在意，就是我不会超发 offer，所以如果我明确给你留了名额，我也希望你是真的认真考虑过，觉得我们组适合你，而不是先拿十几个 offer 再慢慢抽卡。我比较喜欢 self-motivated 的学生，不太喜欢天天 push，也不希望读研变成“老师每天追着你问进度，你每天躲着老师走”。我更希望你自已知道想要什么、想做到什么，我能做的是帮你往那个方向走，而不是把你塑造成我喜欢的样子。

当然，自由也不是完全躺平。我一直觉得比较好的状态是，不能在卷的地方躺平，也没必要在躺平的地方硬卷。我会尊重你的选择，但我目前还是比较想认真做科研，所以也希望你对科研有兴趣，愿意一起讨论问题，而不是看到论文就头疼、看到实验就想逃跑。

招生常见问题 Q&A

Q2. 组内一般怎么带学生？

刚进组的时候，我会结合你的背景和兴趣，和你一起商量一个研究方向，不会完全由我拍脑袋指定，毕竟最后真正每天盯着代码、跑实验、改论文的人是你，不是我。平时讨论的时候，我更多会帮你判断一些 **high-level** 的问题，比如这个思路大方向对不对、这个问题值不值得做、这个 **idea** 有没有意义、整个研究逻辑是不是合理、下一步应该往哪里走。至于特别具体的实现细节，我不一定都懂，这个我要提前坦白。我自己现在也基本每天会看论文，但事情确实比较多，不可能把每个方向、每篇论文的每个实现细节都吃透。不过我自己是偏理论出身的，现在组里涉及的大部分方向，包括比较前沿的工作，我多少都会了解一些，所以至少在“这个问题为什么值得做”“这个方向还能怎么想”这些事情上，我应该还是能提供一些帮助的。

如果你平时看到特别有意思的论文，也很欢迎直接发给我，我们可以一起看看、一起讨论。有时候你发现的新东西，说不定比我看到得还早。具体实现上，我们大组有很多师兄师姐，也有比较丰富的经验，工程上的一些坑，他们可能比我更清楚。论文我也会帮你改，尤其是第一篇论文，我一般会改得比较细。第一轮我通常不会直接逐字逐句帮你改，而是先给一些 **high-level** 的建议，比如整体结构怎么组织、故事怎么讲、哪部分逻辑不够顺，以及为什么要这样调整。第二轮我会自己下手改一些比较具体的内容，包括表达、逻辑和细节。我也希望你改完之后再回过头想一下，为什么这里要这么写，因为我更希望你以后能自己写好，能慢慢成为一个能独当一面的Researcher。

Q3. 有没有补贴？

有。除了国家和学校层面的补贴之外，组里每个月也会额外提供一定的补贴。如果发表 **A** 类论文，也会有额外奖励。如果参与横向项目，会根据项目规模、你的参与程度和实际贡献发放补贴，做得比较多、贡献比较大的情况下，补贴也会比较可观。简单来说就是，正常科研有补贴，做出成果有奖励，额外干项目也不会让你白干。

招生常见问题 Q&A

Q4. 能不能去实习？

可以。我完全理解大家以后需要找工作，也理解一段好的实习经历对求职很重要，所以我会给学生留实习时间。比较常规的情况是研二暑假出去实习，大概三个月左右。但我个人还是觉得，研究生刚入学的时候应该先有一点“研究生的样子”，不要一进组就问“老师，我什么时候能去实习？”你以后可以打工很多很多年，但能比较心无旁骛地坐下来做科研的时间，可能也就这么几年，所以研一我更希望你先把科研基础打好，学会怎么做研究，也尽量有一些阶段性成果。

当然，规则不是绝对的。如果你研一就已经发了论文，而且非常明确自己硕士毕业就是想找工作，也确实遇到了很好的实习机会，那你研一结束就去，我也不会反对。反过来，如果你科研一直不太顺，研二结束还没有什么产出，我会不建议你去实习。注意，是“不建议”，不是“不允许”。如果你真的非常坚定想去，我一般也不会强行卡你，但前提是你自己要有清楚的规划，知道回来以后科研怎么补，最后怎么满足毕业要求。自由是有的，但毕业还是得靠自己毕业，这个锅最后不能甩给实习。

Q5. 组内打不打卡？

不打卡。我不太在意你几点来、几点走。你可以早上七点开始干活，也可以中午才起床；你可以白天工作，也可以晚上突然灵感爆发。偶尔哪天状态不好，出去玩一下、放松一下，我也完全能理解，毕竟我自己读书的时候也不是每天标准朝九晚五。我更看重的是你有没有自己的节奏，以及事情最后有没有推进。所以还是那句话，我比较希望学生是 **self-motivated** 的。不打卡的意思是“你自己管理自己”，不是“从此失联”。如果一个月以后我问你“最近在干吗”，你说“老师，我在寻找自己”，这个可能还是不太行。

招生常见问题 Q&A

Q6. 组里有没有杂活？

有，但总体来说不会特别多。我平时自己事情也很多，如果所有事情都完全自己做，我大概也会喘不过气，所以确实偶尔需要学生帮忙分担一些组里的事务，比如招生、买设备、管理服务器、整理材料，或者参与学院和 iSEE 组织的一些活动。有时候也会需要帮忙准备 PPT 的素材或者做其中一部分，不过一般 PPT 的主体内容还是我自己做，不太会出现“老师明天汇报，今晚学生从第一页做到最后一页”的情况。如果某段时间杂活确实比较多，也会根据情况发一定的补贴。

写本子也是一样，我不会直接扔给你一句“来，帮我写个基金”。最多可能让你帮忙找一些相关论文、收集一点材料、画图，或者写非常少的一部分内容，主体还是我自己写。如果你特别担心“进去以后会不会天天干杂活”，也很欢迎你直接去问我现在的学生，他们的评价肯定比我自己说更客观。毕竟如果我说“我从来不给学生安排杂活”，可信度可能确实有限。

Q7. 学生要不要做横向项目？

有可能会。其实研究生一般都会参与老师的课题，只不过有些是纵向，有些是横向。纵向项目相对自由一些，很多时候你的主要目标就是做科研、写论文。横向项目通常更偏工程落地，可能需要做一个 demo、做一个系统，或者最后交付一个产品和结果。但我不会为了接项目而乱接横向，我会尽量只接我们确实能做，而且和组里学生研究方向比较相关的项目。最好是你做这个项目的时候，既能学到东西，又能积累一些以后找工作能写进简历的经历，而不是做半年最后发现唯一的收获是“熟练使用 Excel”。

我们组的主要任务还是科研，所以一般也不会给某个学生塞很多横向。如果需要你参与，我会尽量控制在一个比较合理的量。同时，横向项目会根据你的参与程度和贡献给科研津贴，做得多、贡献大，补贴也会相应比较高。现在我确实也会适当接一些横向项目，原因也很现实，一个组要有计算资源、设备、机器人、服务器和各种科研支出，总得想办法养活。所以这件事我觉得大家互相理解就好，我尽量保证项目对你有价值，你也在有余力的时候帮组里一起把事情做好。

招生常见问题 Q&A

Q8. 组内博士毕业要求是什么？

我比较希望博士期间能形成一个相对完整的研究体系。大致来说，最好能够有 3–4 篇论文，一起构成一个完整的博士研究框架。当然，我也知道科研这件事情不可能保证每一次都成功，有时候一个 idea 想得很好，实验就是不行。有时候做了一年，最后发现别人提前三个月发出来了。还有时候纯粹就是运气不好。所以我不会要求你每一篇都必须是 A 类。

大致来说，我希望里面至少能有 2 篇 A 类工作。如果有一篇特别有分量，比如 TPAMI、TRO、JMLR 这类很强的工作，具体要求也可以根据实际情况讨论。而且不同方向的论文发表难度差异很大，哪怕同一个大方向下面，不同小方向也完全不一样，所以我不会完全拿一个数字卡死所有人，最终还是会结合你的研究方向、工作质量和整个博士期间形成的研究体系来判断。我允许科研失败，但我希望你的博士几年下来，至少能够形成一套属于自己的东西，而不是单纯攒够几篇论文就结束。

Q9. 组内学生毕业以后一般去哪？

我自己的学生目前还没有毕业，所以如果我现在跟你说“我的学生毕业以后百分之多少去大厂，百分之多少去高校”，那基本属于现场编数据。不过从 iSEE 大组过去学生的情况来看，毕业去向整体还是很不错的，有人去大厂，有人去高校，也有人继续做科研或者读博。具体最后去哪，还是看你自己更想走哪条路。如果你想做科研，我会尽量帮你把科研能力培养起来。如果你以后想去工业界，我也会尽量让你在科研之外积累一些有价值的项目和实习经历。我不太希望所有学生都走同一条路，每个人适合的生活本来就不一样。



招生信息

我们招募**专业硕士、学术硕士、学术博士、深圳河套学院联培博士**

【研究方向】

- 1) **机器学习**: 外分布外泛化、鲁棒性优化、不确定性建模、时序分析等
- 2) **生成模型**: 图像生成、可控生成、图像编辑、生成对比学习等
- 3) **大语言模型**: 检索增强生成、幻觉检测与校正、跨语言/跨任务迁移
- 4) **具身智能与多智能体**: 虚实迁移与策略适应、语言驱动的具身操作、多智能体协同与决策等
- 5) **自由探索**: 如果你有自己的研究兴趣, 也欢迎提出, 我们可以一起学习、共同深入。



招生信息

【我们欢迎】

- 1) 具有计算机、电子、自动化、数学等相关专业背景。
- 2) 对科研有热情，有良好的沟通能力。
- 3) 良好的学术背景与科研经历：
 - i) 有意直博者需具备扎实的数学和编程能力，科研经验不硬性要求。
 - ii) 普博原则上需至少一篇A/B类论文。
 - iii) 如暂未发表论文，若具备良好的学术背景（如985/211高校）也欢迎申请。
- 4) 如有希望我了解或特别关注的事项，也欢迎告知，我会认真考虑。

【联系方式】

有意申请者请联系zhaozhlin@mail.sysu.edu.cn，发送时附上简历与成绩单，简历命名为：名字-学校



招生信息



骑着猪去看夕阳

小红书号：6098574195

中山大学 计算机学院 研究员/副教授/博导
深圳河套学院 具身智能与计算机视觉中心...

小红书

扫描二维码，
在小红书找到我



赵知临 中山大学

广东 广州



扫描二维码，添加我为朋友。



欢迎加入
iSEE Lab

